
QCM • CONCOURS

Examen d'aptitude professionnelle pour l'accès au grade principal du corps des infirmiers et techniciens de santé

Radiologie

Specialite : Radiologie

Annee : 2024

30 questions

Questions

1 Les techniciens de radiologie réalisent des actes relevant de l'imagerie médicale, de la médecine nucléaire, des explorations fonctionnelles et de la radiothérapie qui concourent à la prévention, au dépistage, au diagnostic, au traitement et à la recherche. Parmi ces actes il y a :

A	L'information de la personne soignée et la mise en œuvre des soins dans le cadre de la continuité des soins
B	La mise en œuvre des mesures de radioprotection
C	L'organisation des activités et la gestion administrative
D	La formation et l'information des professionnels et des étudiants

2 Les voies d'exposition des embryons aux rayonnements, sont :

A	L'ingestion de la mère de produits radiopharmaceutiques
B	L'ingestion de la mère d'aliments solides ou liquides radioactifs
C	L'exposition de la mère à des rayons X
D	L'exposition de la mère à des rayons gamma.

3 On parle de « rayonnement primaire », lorsqu'il s'agit :

A	D'un rayonnement résultant de l'interaction du rayonnement secondaire avec la matière
B	D'un rayonnement émis spontanément par une source radioactive
C	D'une particule électriquement chargée d'énergie suffisante pour produire des ions par interaction avec la matière
D	Toutes les propositions sont fausses.

4 Parmi les facteurs physiques jouant sur l'effet cellulaire des rayonnements ionisants, il y a :

- A La protection chimique
- B L'environnement cellulaire
- C Le fractionnement et le débit de dose
- D La réparation cellulaire.

5 Les effets tératogènes des rayonnements ionisants :

- A Se traduisent par des malformations de l'embryon ou du fœtus
- B Se traduisent par l'induction de cancer et de leucémie.
- C Sont des effets déterministes
- D Sont des effets aléatoires.

6 Lors d'une radiographie thoracique, quel est le rôle du diaphragme ?

- A Réduire la durée de l'examen pour diminuer l'exposition
- B Limiter la zone irradiée afin de réduire l'exposition aux rayonnements
- C Améliorer la qualité de l'image obtenue
- D Protéger le patient contre les effets biologiques des radiations

7 Sur la face médiale de l'os coxal on trouve :

- A La ligne âpre qui prolonge le pecten du pubis
- B Au-dessus de la ligne âpre la fosse iliaque en avant et la face sacro-pelvienne en arrière
- C La face sacro-pelvienne qui comprend en avant la tubérosité iliaque et la surface auriculaire en arrière
- D La tubérosité iliaque qui forme une saillie régulière.

8 La face supérieure du calcanéum présente deux segments, un postérieur étroit et un antérieur large :

- A Le segment postérieur est criblé de nombreux trous vasculaires
- B Le segment antérieur représente les 2/3 de la longueur de l'os
- C Le segment antérieur est élargi en avant par une apophyse externe qui est la sustentaculum-tali
- D Toutes les propositions sont fausses.

9 La face postérieure de la rotule :

- A Présente une zone articulaire encroûtée de cartilage
- B Est plate et perforée de petits orifices vasculaires
- C S'articule avec la trochlée fémorale
- D Est sous cutané.

10 L'épiphyse distale de l'humérus est constitué d' :

- A Un tubercule mineur
- B Un tubercule majeur
- C Un capitulum
- D Une trochlée.

11 La réalisation de l'incidence de l'avant-pied de face se fait de la (les) façon(s) suivante(s) :

- A Le patient en décubitus dorsal
- B Face plantaire du pied soulever par une cale de 45°
- C Rayon directeur vertical
- D Le centrage est au niveau de la deuxième articulation métatarsophalangienne.

12 Parmi les critères de réussite du cliché de la main de face, on note :

- | | |
|---|---|
| A | Visualisation de l'extrémité inférieure des deux os de l'avant-bras |
| B | Alignement du radius avec le 3ème métacarpien |
| C | Bon dégagement de l'interligne radio-ulnaire inférieur |
| D | Visualisation des interlignes carpométacarpiens |

13 La réalisation de l'incidence du profil trans-thoracique du bras se fait de la (les) façon(s) suivante(s) :

- | | |
|---|--|
| A | Le patient est debout ou assis avec le bras controlatéral est placé au-dessus de la tête |
| B | L'épaule homolatérale est abaissée en inclinant le tronc |
| C | En respiration spontanée pour effacer les côtes |
| D | Rayon directeur est incliné en bas et doit émerger au milieu du bras. |

14 En urgence, la radiographie du rachis cervical la plus importante est :

- | | |
|---|--|
| A | La face |
| B | Le profil |
| C | L'oblique antérieur droit et l'oblique antérieur gauche |
| D | L'oblique postérieur droit et l'oblique postérieur gauche. |

15 Parmi les indications de l'incidence de la C.C.O (charnière cervico-occipitale), on cite :

- | | |
|---|---------------------------|
| A | Tumeur cervicale |
| B | Suspicion de malformation |
| C | Hyperthyroïdie |
| D | Cou court |

16 L'intérêt de l'incidence de Dorland est :

- A L'étude du massif facial après traumatisme
- B L'étude du massif articulaire de l'arc antérieur après traumatisme
- C L'étude du massif articulaire de l'arc postérieur après traumatisme
- D L'étude du processus épineux après traumatisme.

17 Parmi les contres indications formelles de l'incidence de hirtz et ces variantes sub axial et hyper axial, on note :

- A L'insuffisance vertébro-basillaire
- B Le traumatisme cervical
- C Le patient comateux
- D L'arthrose cervicale.

18 La réalisation de l'incidence du sacrum de profil se fait de la (les) façon(s) suivante(s) :

- A La vacuité vésicale et rectale est recommandée
- B Le R.D.H. est centré de 2 à 6 cm au-dessous de la crête iliaque et de 2 à 4 cm en avant de la face postérieure du sacrum
- C Le R.D.H. est centré de 8 à 10 cm au-dessous de la crête iliaque et de 4 à 8 cm en avant de la face postérieure du sacrum
- D La distance foyer-film est de 1m50.

19 Parmi les incidences recommandées pour l'exploration des os propres du nez, on cite :

- A Crâne de profil
- B Face haute
- C Blondeau
- D Gosserez.

20 Parmi les propositions suivantes relatives à l'incidence crâne de profil, quelle(s) est (sont) celle(s) juste(s) ?

- A Le plan S est parallèle à la table
- B Le rayon est centré à 1 cm en avant du CAE et 3 cm au-dessus
- C Elle est préconisée pour dégager les cadres orbitaires de toute superposition
- D Elle est recommandée pour la recherche d'un corps étranger.

21 Lors d'un examen scanographique, l'injection d'un produit de contraste est indiquée pour :

- A Visualiser un vaisseau sanguin
- B Etudier les reins et les voies excrétrices
- C Confirmer l'insuffisance rénale sévère
- D Différencier l'acquisition : 25cm

22 Parmi les propositions suivantes relatives à la TDM cérébrale, quelle(s) est (sont) celle(s) juste(s) ?

- A Elle est indiquée pour une crise d'épilepsie
- B Champs d'acquisition : 25cm
- C Pitch=1
- D Les images sont prises en fenêtres osseuses et parenchymateuses.

23 Parmi les propositions suivantes relatives à la scanopelvimétrie quelle(s) est (sont) celle(s) juste(s) ?

- A Le centrage Sagittal : PSM
- B Le centrage Coronal : mi épaisseur du pelvis
- C Le centrage Axial : 4 cm au-dessous de la ligne joignant les deux crêtes iliaques ou appendice xiphoïde selon position de la patiente et direction de la table IN ou OUT
- D Une seule acquisition hélicoïdale est nécessaire.

24 Parmi les indications du Body scan, on trouve :

- A Recherche de calcifications dans les tissus mous
- B Recherche des tumeurs
- C Maladie de Crohn
- D Bilan général complet en cas de douleurs inexplicables.

25 Parmi les contre-indications absolues de l'IRM, on cite :

- A Les clips vasculaires
- B Les pompes à perfusion implantable
- C Les prothèses auditives
- D Le pace maker.

26 La chimiothérapie peut être utiliser soit :

- A Avant la radiothérapie et on l'appelle chimiothérapie adjuvante
- B Après la radiothérapie et on l'appelle chimiothérapie néoadjuvante
- C Simultanée et on parle de Radio- chimiothérapie concomitante
- D Toutes les propositions sont fausses.

27 Parmi les propositions suivantes relatives à la radiothérapie palliative, quelle(s) est (sont) celle(s) juste(s) ?

- A Il s'agit d'une irradiation d'une tumeur qu'on sait ne pas pouvoir guérir parce qu'elle est volumineuse ou métastatique d'emblée.
- B Se fait par des petites fractions et étalée dans le temps pour éviter les complications tardives
- C Son but est d'améliorer le confort du malade ou soulager des symptômes
- D Son but est de diminuer le risque de récurrence locale en détruisant la maladie infra clinique, et de limiter les greffes néoplasiques en peropératoire.

28 En scintigraphie, les différents types de collimateur suivant l'orientation des trous, il y a :

- A Le collimateur à trous perpendiculaire
- B Le collimateur à trous parallèle
- C Le collimateur en éventail (ou fan-beam)
- D Le collimateur sténopé (ou pinhole).

29 Parmi les indications de la scintigraphie au DMSA, on note :

- A Détection de séquelles rénales 6 mois après un épisode de pyélonéphrite aiguë
- B Diagnostic de pyélonéphrite aiguë
- C Détection de rein ectopique
- D Confirmation du caractère non fonctionnel d'un rein dysplasique multi-kystique.

30 Les caractéristiques de l'Ir192, sont :

- A Source radioactive non scellée
- B Source radioactive scellée
- C Période T : 8 jours
- D Se présente sous forme de fil souples de 0,3 ou 0,5 mm de diamètre.